



# Günlük Ders Planı · Hafta 18

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders / Sınıf / Süre        | Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · Seçilebilir okul temelli planlama · 1. dönem kapanışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ünite / Konu               | Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket (24 ders saati) · Dönem Köprüsü ve Ünite 2 Pekiştirme (sentez) · Ünite 1 çıktıları kapanışa taşınır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Öğrenme Çıktıları          | <b>Yeni çıktı yüklenmez.</b> Ünite 1'den FİZ.9.1.1 · FİZ.9.1.2 · FİZ.9.1.3 · FİZ.9.1.4, Ünite 2'den FİZ.9.2.1 · FİZ.9.2.2 · FİZ.9.2.3 · FİZ.9.2.4 · FİZ.9.2.5 · FİZ.9.2.6 · FİZ.9.2.7 birlikte kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Süreç bileşenleri          | Yeni çıktı işletilmez; ilgili çıktıların <b>(a)</b> bileşenleri sentez düzeyinde birlikte işletilir: nicelik-birim belirleme · skaler-vektörel ayrımı · aynı doğrultuda ve dik durumda vektör toplama · kuvvetlerin adlandırılması · konum, yol, yer değiştirme, sürat, hız, ivme kavramlarının ayrımı · hareket türlerinin sınıflandırılması. Öğretmen, sınıf verisine göre ilgili çıktının gerekli süreç basamağını seçer: tanımlama/ayırt etme, veri okuma, modelle çıkarma ya da yansıtma. İstasyonların tamamını uygulamak zorunlu değildir.                                                                                        |
| Bu haftanın payı           | Bağ kurma haftasıdır: tek bir olayın içinde birden çok çıktının birlikte görünmesi · ikiz kavramların tek ayırt edici soruyla ayrılması · dönem boyunca en sık görülen yanlışların onarılması · öğrencinin kendi eksiğini görüp ikinci dönem için ölçülebilir bir hedef yazması. Ünite 1'den ölçme-gözlem ayrımı ve fiziğin komşu bilimlerle ilişkisi kapanışa taşınır. FİZ.9.1.4 (Kariyer Keşfi) bu haftada tazelenir: ÇK 10-ç, Selimiye onarım ekibindeki ölçüm işini yapan kişinin kurumunun ve mesleğinin hangi kaynaktan ve o kaynağın güvenilirliği nasıl sınanarak öğrenileceğini sorar — böylece çıktı yalnız 5. haftada kalmaz. |
| Beceriler                  | FBAB2 Sınıflandırma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eğilimler · SDB · Değerler | E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistematiğe Olma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Okuryazarlık               | OB4 Görsel · OB7 Veri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ölçme aracı (TYMM)         | Performans görevi + dereceli puanlandırma anahtarı: tek sayfalık "olay çözümlemesi" (öğrencinin seçtiği günlük bir olayda en az beş kavram), 6 ölçüt × 4 düzey = 24 puan; ölçütler ve öğrencinin kendi kontrol listesi Hoca Notu'ndadır · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Disiplinler arası          | Matematik (ızgarada sayma, dik üçgende 3-4-5 üçlüsü, çizelge okuma), Kimya (onarım şantiyesinde taşın havayla tepkimesi), Biyoloji (sulak alanda gözlem kaydı), Görsel Sanatlar (tek sayfalık çözümleme kâğıdının düzeni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anahtar kavramlar          | temel ve türetilmiş nicelik · skaler ve vektörel nicelik · alınan yol · yer değiştirme · sürat · hız · ivme · kuvvet · temas ve temassız kuvvet · öteleme · dönme · titreşim · ölçme ve gözlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temel kabuller   | Öğrencinin Ünite 2 boyunca nicelik-birim eşleştirmesi yapabildiği, ızgarada vektör sayabildiği, yol ile yer değiştirmeyi ayırt edebildiği ve üç hareket türünü adlandırabildiği kabul edilir.                                                                                                                                                                   |
| Ön değerlendirme | Geçen haftanın kelime ilişkilendirme kâğıtlarından çıkan tekrarlanan cevaplar tahtaya bulut hâlinde yazılır; "bu dönem tek cümlede ne öğrendik?" sorusuyla sınıfın kendi özeti toplanır.                                                                                                                                                                        |
| Köprü kurma      | Park yenileme sabahı senaryosu okunur; tek krokinin üstündeki dört soru noktası tek tek açılır ve her noktada "bu hangi çıktıdan geliyor?" sorusu yinelenir.                                                                                                                                                                                                    |
| Uygulama         | Dönem panosu istasyon turu: sınıfın dört köşesindeki dört masada ölçüm, ızgarada iki ok, kroki okuma ve elle hareket ettirme işleri yapılır; her grup dört kaydını tek cümlede bağlar.                                                                                                                                                                          |
| Değerlendirme    | Süreç: ÇK 12–13, föydeki tek cümle ve grup kararı. Sonuç: performans görevi (24 puan), mini test (15 soru) ve bağlam temelli sorular.                                                                                                                                                                                                                           |
| Farklılaştırma   | Destekleme: ÇK 4'ün ilk iki satırı birlikte doldurulur, performans görevinde kavram sayısı üçe indirilir. Zenginleştirme: aynı olay iki ayrı bakıştan çözümlenir ve değişen kavramlar yazılır.                                                                                                                                                                  |
| Materyaller      | Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 6 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · dört istasyon için: cetvel-kumpas-kronometre-terazi, kareli kâğıt, bir kroki, elle hareket ettirilebilen bir nesne (makara, kasa, sarkaçlı bir düzenek) · performans görevi kâğıdı ve kontrol listesi · pano için bant |

**Kapsam:** Sentez haftası olmak sınırları gevşetmez. Hareket bu düzeyde tamamen kavramsaldır: kinematik bağıntısı, hareket grafikleri, periyot-frekans bağıntısı, dört temel kuvvette matematiksel model ve Newton yasalarıyla sayısal problem kapsam dışıdır. Vektörler yalnız ızgarada kare sayarak, aynı doğrultuda toplanıp çıkarılarak ve dik durumda 3-4-5 üçgeniyle işlenir; trigonometri ve açılı bileşen yasaktır, izin verilen tek açı  $90^\circ$ 'dir. Sayım sorusunun kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 nicelikten kaç tanesi"). Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir.

# Hoca Notu · Dönem Köprüsü ve Ünite 2

## Pekiştirme

### BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda, kendi seçtiği günlük bir olayın içinden **en az beş fiziksel kavramı** çıkarabilmeli, her birini dayandığı öğrenme çıktısıyla eşleştirebilmeli ve en az iki kavram arasında bir bağ kurabilmelidir. Hiçbir yeni kavram öğretilmez; dönemin kavramları birbirine bağlanır.

**Bu sürümde:** Kaynağın mini test anahtar tablosu satır kaymasıyla okunmaz hâldeydi (ilk hücre boş, sona fazladan bir "A"); anahtar kısa çözümlerden yeniden kuruldu: D E C A D C D B C B E A E B A (her harf üç kez, ardışık tekrar yok) ve her maddenin çözümü ölçekle tek tek doğrulandı (Bu sürümde düzeltildi). Test 8'in sütun grafiği kaynakta sayı yığını hâlindeydi; veri seti  $17 \cdot 13 \cdot 9 \cdot 6$  olarak kuruldu, sıralama çözümle uyumludur. Test 3'ün E şıkkı ("ayrım yapılamaz"), Test 4'ün E şıkkı ("bileşke bulunamaz"), Test 5'in E şıkkı ("çizelgede hata yoktur"), Test 6'nın E şıkkı ("üçünde de yalnız öteleme"), Test 7'nin A şıkkı ("yalnız Ünite 1 ile ilgilidir") ve Test 13'ün A şıkkı ("cümle doğrudur") "hiçbiri/hepsi" tipindeydi ya da kökle aynı türde değildi; ötekilerle aynı türde çeldiricilerle değiştirildi, anahtar değişmedi (Bu sürümde düzeltildi). Test 2'de levhanın "kalınlığı 75 cm" ifadesi "uzunluğu 75 cm" yapıldı. Ders planındaki süreç bileşeni satırına iki ayrı metin karışmıştı; tek paragraf hâlinde yeniden yazıldı. Ş.3'te (ÇK 5) ve test 4'te dik açı yalnız dik açı işaretiyle gösterildi, ayrıca "90°" yazılmadı; Ş.1'de kızak (③) ve el arabası (④) panelleri krokinin sağına, ızgaranın dışına alındı. Ş.4 ve test 6'da kaynağın "iki yeşil ok" ifadesi "iki lacivert ok" yapıldı — yeşil bu kitte yalnız cevap katmanının rengidir. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi. Test 1 (4 doğu + 3 kuzey rota), test 2 ( $\text{kg} \cdot \text{cm} \cdot \text{s}$  temel-skaler) ve test 4 (3-4-5 dik çeki) Bağlam 1-2 ve ÇK 2/5'in sayı değiştirilmiş kopyalarıydı; test 1 gidiş-dönüslü düz rota (6 doğu, 1 batı), test 2 kütle · alan · sürat üçlüsü, test 4 aynı doğrultuda zıt yönlü iki çeki (6 – 1 kare) olarak yeniden yazıldı; anahtar harfleri (D, E, A) korundu. Bütün şekiller gerçekçi kite (real.js) taşındı; sütun grafiğinde eksen adları eksen ucunun yanına alındı.

## 80 Dakikalık Akış

| Süre  | Ne yapılır                                                                                                                                                                         | Nereden                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8 dk  | Açılış: geçen haftanın kelime kâğıtlarından çıkan tekrarlanan cevaplar tahtaya bulut hâlinde yazılır; "bu dönem tek bir cümlede ne öğrendik?" sorusu sorulur.                      | Slayt 2–3                       |
| 14 dk | Park sabahı senaryosu okunur; kroki tahtaya taşınır ve dört soru noktası tek tek açılır — her noktada "bu hangi çıktıdan geliyor?" sorusu yinelenir.                               | Slayt 3–4 · ÇK Senaryo · ÇK 1–3 |
| 12 dk | İkizler turu: yol ↔ yer değiştirme, sürat ↔ hız, hız ↔ ivme, temel ↔ türetilmiş. Her çift için tek ayırt edici soru tahtaya yazılır.                                               | Slayt 5 · ÇK 4, 12              |
| 12 dk | Izgarada iki dik çeki birlikte çözülür; kare sayma ve 3-4-5 üçgeni hatırlatılır. Ardından matbaa panelleri hızlı turla adlandırılır; Selimiye maddesiyle Ünite 1 kapanışa taşınır. | Slayt 6–8 · ÇK 5, 6, 10         |
| 10 dk | Yanılıgı avı: beş yanlış cümle sınıfça onarılır; her onarımda eklenen sözcük ya da koşul altı çizilerek gösterilir.                                                                | Slayt 9 · ÇK 8                  |
| 16 dk | İstasyon turu föyü uygulanır: dört masa, her masada beş dakika; sonunda gruplar tek cümlelerini okur.                                                                              | Etkinlik Föyü · Slayt 10        |
| 8 dk  | Performans görevi tanıtılır: olay çözümlemesi kâğıdı, ölçütler ve kendi kontrol listesi dağıtılır; ÇK 13 bunun provasıdır. Ünite 3 önizlemesiyle kapanır.                          | Slayt 11–12 · ÇK 13–14          |

## Dönem Boyunca En Sık Görülen Yanılgılar – Kapanışta Hangisi Nerede Kırılır

| Yanılğı                                          | Neden yerleşir                                                         | Bu hafta nerede kırılır                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Yol ile yer değiştirme aynı şeydir"             | Düz ve tek yönlü örneklerde sayılar eşit çıkar.                        | Ş.1'de rota kırıklıdır; iki sayı ayırır (ÇK 2, 12; test 1, 15; Bağlam 2)                         |
| "Sürat ile hız eş anlamlıdır"                    | Günlük dilde ikisi de "kaç km" ile söylenir.                           | İkizler çizelgesinde tek ayırt edici soru kurulur (ÇK 4, 12; test 2; Bağlam 3)                   |
| "İvme varsa cisim hızlanıyordur"                 | Günlük dilde ivme = gaz vermek.                                        | Yavaşlama ve yön değişimi örnekleriyle (ÇK 8/III, 11; test 13; Bağlam 7)                         |
| "Kütle ile ağırlık aynı niceliklerdir"           | Terazi de dinamometre de "ne kadar ağır" sorusuna cevap verir sanılır. | Aynı kasa iki alete konur (ÇK 7-c, 8/IV; test 10; Bağlam 8)                                      |
| "Dik iki kuvvet toplanırken büyüklükler eklenir" | Aynı doğrultudaki toplama alışkanlık hâline gelir.                     | Izgarada 3-4-5 üçgeniyle sayılarak (ÇK 5; test 4; Bağlam 4)                                      |
| "Bir cisim aynı anda tek tür hareket yapar"      | Türler ayrı ayrı öğretildiği için birbirini dışlar sanılır.            | El arabası tekerleği ve matbaa panelleri (ÇK 3-b, 6, 8/V; test 6, 7; Bağlam 1, 6)                |
| "Deftere yazılan her kayıt ölçmedir"             | Gözlem de ölçme de aynı deftere yazılır.                               | Selimiye ve sulak alan kayıtları: ayıran şey birimle karşılaştırma (ÇK 10; test 3, 11; Bağlam 5) |

**Kapsam sınırı — bu hafta da geçerli:** Sentez haftası olmak sınırları gevşetmez. Hareket bu düzeyde tamamen kavramsaldır: kinematik bağıntısı kurulmaz, hareket grafikleri çizdirilmez, periyot-frekans bağıntısı verilmez, dört temel kuvvetin hiçbirinin matematiksel modeli yazılmaz, Newton yasalarıyla sayısal problem çözdürülmez. Vektörler yalnız ızgarada kare sayarak, aynı doğrultuda toplanıp çıkarılarak ve dik durumda 3-4-5 üçgeniyle işlenir; açılı bileşen ve trigonometri kapsam dışıdır. İzin verilen tek açı  $90^\circ$ 'dir ve şekillerde yalnız dik açı işaretiyle gösterilir. Öğrenci bileşkeyi "beş kare" diye bulup ölçekle çarparsa doğru kabul edilir. Dört temel kuvvet yalnız adlandırılır. Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir.

## Ölçme Aracı · Performans Görevi: "Bir Günümün Fizik Çözümlemesi"

tek sayfa · 6 ölçüt · 24 puan

**Yönerge (öğrenciye okunur):** "Kendi yaşadığın bir günlük olay seç: servisle okula gidiş, bir tamir işi, mutfakta bir iş, bir spor hareketi... Olayı tek cümleyle yaz. Sonra o olayın içinde bu dönem öğrendiğin en az beş kavramı işaretle; her kavramın yanına dayandığı öğrenme çıktısının kodunu yaz (ör. FİZ.9.2.2). En az bir kavram Ünite 1'den olsun (ölçme-gözlem ayrımı ya da fiziğin komşu bilimlerle ilişkisi). Kâğıdın altına iki kavramı birbirine bağlayan tek bir cümle kur. Kâğıt tek sayfadır; istersen kroki ya da ok çizebilirsin. Hesap yapman istenmiyor."



**altı ölçüt × 4 düzey = 24 puan · 20–24 çok iyi · 15–19 iyi · 10–14 geliştirilmeli · 9 ve altı yeniden çalışılmalı**

kâğıt, öğrencinin kendi kontrol listesiyle birlikte okunur · ÇK 13 bu görevin provasıdır

**Ş.H** · görevin altı ölçütü ve puan bandı · her ölçüt 4·3·2·1 düzeyinde puanlanır · kâğıt, öğrencinin kendi kontrol listesiyle birlikte okunur

| Ölçüt                                         | 4 · Çok iyi                                                                                                 | 3 · İyi                                                | 2 · Geliştirilmeli                        | 1 · Yetersiz                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Olayın seçimi ve betimlenmesi.                | Olay gerçek, tek cümleyle ve gözlenebilir biçimde yazılmış.                                                 | Olay gerçek ama betimleme birden çok cümlele yayılmış. | Olay genel ("okula gitmek"), ayrıntı yok. | Olay yok ya da kurgusal.                |
| Kavram sayısı ve çeşitliliği.                 | Beş ya da daha çok kavram, en az üç ayrı çıktıdan; biri Ünite 1'den.                                        | Beş kavram ama iki çıktıya sıkışmış.                   | Üç-dört kavram                            | İki ya da daha az kavram.               |
| Nicelik ve birim doğruluğu.                   | Her nicelik doğru birimle; temel-türetilmiş ayrımı doğru.                                                   | Birimler doğru, temel-türetilmiş ayrımı eksik.         | Bir birim hatalı ya da eksik.             | Birim yok ya da nicelik adları karışık. |
| Skaler-vektörel ve yol-yer değiştirme ayrımı. | Ayrım açıkça yapılmış ve gerekçesi ("yön gerekli") yazılmış.                                                | Ayrım doğru, gerekçe yok.                              | Ayrım örtük ya da bir yerde hatalı.       | Ayrım yapılmamış                        |
| Hareket türü ve kuvvet adlandırması.          | Tür doğru, hangi noktaya bakıldığı söylenmiş; kuvvet doğru adlandırılmış ve temas-temassız ayrımı yapılmış. | Tür ve kuvvet doğru, ayrıntı eksik.                    | Biri doğru, öteki eksik.                  | İkisi de yok ya da hatalı.              |
| Bağ kurma ve düzen                            | İki kavramı birbirine bağlayan gerçek bir neden-sonuç cümlesi var; sayfa tek sayfada, okunaklı ve düzenli.  | Bağ cümlesi var ama sıralama biçiminde.                | Bağ örtük; düzen dağınık.                 | Bağ yok; kavramlar liste hâlinde.       |

**Puanlama:** 6 ölçüt × 4 düzey = **24 puan**. **20–24** çok iyi · **15–19** iyi · **10–14** geliştirilmeli · **9 ve altı** yeniden çalışılmalı. Kâğıtlar not için okunduğu kadar, ikinci dönemin ilk haftasını planlamak için de okunur: hangi ölçütte sınıf ortalaması düşükse, ikinci dönemin ilk dersi o ölçütün üstüne kurulur. Kâğıtlar ÇK 13'teki prova ile birlikte değerlendirilir; provasında seçtiği olayı değiştiren öğrenciden gerekçe istenmez. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

## Öğrencinin Kendi Kontrol Listesi kâğıdın arkasına basılır

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓                        | Teslim etmeden önce kendine sor                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Olayımı tek cümleyle yazdım mı; başkası okuyunca gözünde canlanır mı?                                   |
| <input type="checkbox"/> | En az beş kavram işaretledim mi; bunlar en az üç ayrı çıktıdan mı geliyor?                              |
| <input type="checkbox"/> | Kavramlardan en az biri Ünite 1'den mi (ölçme-gözlem ayrımı ya da komşu bilimler)?                      |
| <input type="checkbox"/> | Her niceliğin yanına birimini yazdım mı; hangisinin temel, hangisinin türetilmiş olduğunu belirttim mi? |
| <input type="checkbox"/> | Bir vektörel nicelik kullandıysam yönünü de yazdım mı?                                                  |
| <input type="checkbox"/> | Hareket türünü söylerken hangi noktaya baktığımı belirttim mi?                                          |
| <input type="checkbox"/> | Adlandırdığım kuvvet için temas gerekiyor mu, gerekmiyor mu — yazdım mı?                                |
| <input type="checkbox"/> | İki kavramı birbirine bağlayan cümlem gerçekten bir bağ mı, yoksa sıralama mı?                          |
| <input type="checkbox"/> | Kâğıdım tek sayfa mı; hesap ya da grafik koymadım, değil mi?                                            |

## Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destekleme                                                        | ÇK 4'ün ilk iki satırı hoca ile birlikte doldurulur; performans görevinde kavram sayısı üçe indirilir ve öğrenciye üç kavramlık hazır bir başlangıç listesi verilir; istasyon turunda gruba yazıcı arkadaş atanır.                                                                                                                                         |
| Zenginleştirme                                                    | Öğrenci, seçtiği olaydan iki ayrı çözümleme çıkarır: biri olayı yaşayanın, öteki dışarıdan bakanın gözünden — hangi kavramların değiştiğini yazar.                                                                                                                                                                                                         |
| OB4 Görsel · OB7 Veri Okuryazarlığı                               | Ş.1'in dört soru noktası · Ş.3'ün ızgarası · mini testteki örnek veri setinin (test 8) okunması                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KB2.7 · KB2.15 · FBAB2                                            | ÇK 4 ve 12 ikizler çizelgesi · ÇK 14 yansıtma · ÇK 6 ve 11 sınıflama ve sayım                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E3.6 Analitik Düşünme · SDB1.2 Kendini Düzenleme · D3 Çalışkanlık | ÇK 13 olay provası · ÇK 14'teki ölçülebilir hedef cümlesi · föyde grup kararı                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İkinci dönem köprüsü                                              | ÇK 12'deki ikizler çizelgesi defterin ilk sayfasına geçirilir; pano dört sütun hâlinde düzenlenir ve ikinci dönemin ilk dersinde yeniden bakılır. Performans görevlerinde en düşük ölçüt, ikinci dönemin ilk dersinin konusudur. Ünite 3 (Akışkanlar) önizlemesi: basınç ve kaldırma kuvveti, bu dönem adlandırılan kuvvet kavramının üstüne kurulacaktır. |

# Dönem Köprüsü: Bir Olayın İçinde Kaç Fizik Var?

Sentez kâğıdı · yeni çıktı yok

FİZ.9.1.1–9.1.4 · FİZ.9.2.1–9.2.7

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.15 Yansıtma

E3.6 Analitik Düşünme

SDB1.2 Kendini Düzenleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta öğrenilecek yeni bir şey yok; öğrendiklerini birbirine bağlayacaksın. Bir olayın içinde tek bir kavram bulunmaz: aynı olayda hem ölçülen bir nicelik, hem bir yön, hem bir hareket, hem de bir kuvvet vardır. Her maddede hangi kavramı kullandığını da yazacaksın. Yine hesap yok; sayı verildiğinde yalnız ızgarada sayacaksın. Şekillerde yürünen rota ve öteleme **lacivert ok**, ikinci (dik) çeki **mavi ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kırmızı çift ok**, eksen ya da denge konumu **kesikli altın çizgi**, henüz çizilmemiş yer değiştirme **kesikli gri çizgi** ile gösterilir.

## ÜÇ HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- Birincisi:** bir cevabı yazarken hangi kavramı kullandığını da söyle. "12 kilogram" demek yetmez; "levhanın kütlesi 12 kilogram" demek gerekir.
- İkincisi:** ikizleri ayıran soru hemen hemen her seferinde aynıdır: yön gerekli mi, gerekmiyor mu? Bu tek soru, skaler ile vektörel arasındaki sınırı da, yol ile yer değiştirme arasındaki sınırı da çizer.
- Üçüncüsü:** bir olayda birden çok kavramın birlikte bulunması karışıklık değil, fiziğin çalışma biçimidir. İşimiz karışanı ayırmak, ayrılanı yeniden bağlamaktır.

## SENARYO DOSYASI · SİVAS'TA BİR PARKIN YENİLENME SABAHİ

Sivas'ta belediyenin park bakım ekibi bir mahalle parkını yenilemek üzere sabah K ile gösterilen depoda toplanır. Ekip önce yeni oyun grubunun taban levhasını eşit kollu teraziyle tartar, uzun kenarını şerit metreyle ölçer; kütlesini 12 kg, uzun kenarını 90 cm olarak deftere geçirir. Levha, kroki üzerinde K deposundan çıkıp önce doğu yönünde, sonra kuzey yönünde yürünerek L ile gösterilen park köşesine götürülür. Köşede beton bir kızak halatla çekilerek yerine kaydırılır; malzemeler el arabasıyla taşınır. Ekip aynı sabah bir de kum kürek kolunun kaç saniyede bir aşağı indiğini merak edip 45 s boyunca sayım tutar.

**1 tartım masası**

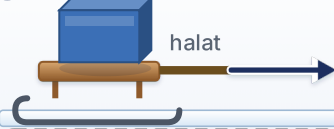


12 kg · 90 cm

hangi nicelikler?  
kütle · uzunluk



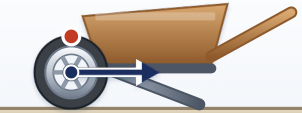
**3 kızıağı çeken halat**



halat

hangi kuvvetler var?  
çekme · ağırlık · sürtünme

**4 el arabası tekerleği**



hangi hareket türleri?  
öteleme + dönme

kroki izgaralıdır · lacivert oklar yürünen rota · kırmızı nokta jant işareti · ③ ve ④ krokinin dışında, şematiktir

**Ş.1** · sabahın krokisi ve dört soru noktası · kroki izgaralıdır, 1 bölme = 16 m · yer değiştirme oku basılmamıştır, kesikli çizgiyle işaretlenmiştir · ③ ve ④ krokinin dışında, şematiktir

1

**① Numaralı Tartım Masası** FİZ.9.2.1-a

Deponun önündeki masada levhanın kütlesi ve uzun kenarı ölçülmüştür. **a)** Ölçülen iki niceliği adlandırınız; her birinin temel mi, türetilmiş mi olduğunu yazınız. **b)** Her niceliği kullanılan alet ve birimle eşleştiriniz. **c)** Ekip levhanın yüzey alanını da deftere yazmak isterse yeni bir alet mi gerekir, yoksa eldeki ölçümler yeter mi? Gerekçelendiriniz.

**BEKLENEN CEVAP**

**a)** Kütle ve uzunluk ölçülmüştür; ikisi de temel niceliklerdir. **b)** Kütle → eşit kollu terazi → kg; uzunluk → şerit metre → cm (SI temel birimi metre). **c)** Yeni tür bir alet gerekmez, ama eldeki tek sayı alan için yeterli değildir: levhanın kısa kenarı da aynı şerit metreyle ölçülmelidir. Alan iki uzunluktan kurulan türetilmiş bir niceliklerdir; iki kenar ölçülürse alan bulunur.

2

**② İşaretli Rota** FİZ.9.2.6-a · FİZ.9.2.2-a

Ekip K'den L'ye giderken krokideki lacivert oklar boyunca yürümüştür. **a)** Izgarada kareleri sayarak alınan yolu bulunuz. **b)** Kesikli çizgiyle ve "?" ile işaretlenen niceliğin adı nedir, büyüklüğü kaçtır? **c)** Bu iki niceliğin biri skaler, öteki vektörelidir; hangisi hangisidir ve bunu ayıran tek soru nedir?

**BEKLENEN CEVAP**

**a)** Doğuya 4 kare, kuzeye 3 kare yürünmüştür: alınan yol 7 kare = 112 m. **b)** Kesikli çizgi yer değiştirmeyi gösterir; kenarları 3 ve 4 kare olan dik üçgenin kipişi 5 karedir → 80 m, yönü K'den L'ye. **c)** Alınan yol skaler, yer değiştirme vektörelidir; ayıran tek soru: yön gerekli mi?

Aynı sabahta iki ayrıntı daha işaretlenmiştir. **a)** ③ işaretinde kızağa etki eden kuvvetlerden ikisini adlandırınız; bunlardan hangisi temas gerektirir, hangisi gerektirmez? **b)** ④ işaretinde el arabası ileri götürülürken tekerleğinde hangi hareket türleri bir arada görülür? **c)** Ekip kızağı çekmeyi bırakırsa kızağın hareketi hemen biter; bunu hangi kuvvetle açıklarsınız?

**BEKLENEN CEVAP**

- a)** Halatın çekme kuvveti (temas gerektirir) ve kızağın ağırlığı (kütle çekim kuvveti, temas gerektirmez); ayrıca zeminle kızak arasında sürtünme kuvveti vardır ve o da temas kuvvetidir. **b)** Tekerlekte öteleme ile dönme birlikte görülür: göbek düz ilerler, jant işareti eksen çevresinde döner. **c)** Zeminin uyguladığı sürtünme kuvveti ile: halat çekmeyi bıraktınca sürtünme kızağı kısa sürede durdurur.

Erzincan'da bir öğrenci dönemi bitirirken defterinin son sayfasına aşağıdaki çizelgeyi kurmuş, ama ikinci sütunu boş bırakmıştır. **a)** Çizelgenin ikinci sütununu tek sözcükle doldurunuz. **b)** Üçüncü sütuna, o kavramı tanımak için neye bakıldığını yazınız. **c)** Çizelgede aynı satıra yazılabilecek iki kavram var mı; varsa hangileri ve niçin?

| Kavram         | Skaler mi, vektörel mi? | Neye bakılır?           | Bir örnek                      |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| alınan yol     | skaler                  | yön gerekli mi? → hayır | K'den L'ye 112 m yürümek       |
| yer değiştirme | vektörel                | yön gerekli mi? → evet  | K'den L'ye 80 m, kuzeydoğuya   |
| sürat          | skaler                  | yön gerekli mi? → hayır | el arabası 2 m/s               |
| hız            | vektörel                | yön gerekli mi? → evet  | el arabası 2 m/s doğuya        |
| kütle          | skaler                  | yön gerekli mi? → hayır | levha 12 kg                    |
| kuvvet         | vektörel                | yön gerekli mi? → evet  | halatın kızıağı doğuya çekmesi |

**Ş.2** · defterin son sayfasındaki çizelge · ikinci sütunda yalnız bir sözcük yeter · üçüncü sütuna ayırt eden ölçütü yazınız

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Yol → skaler, yer değiştirme → vektörel, sürat → skaler, hız → vektörel, kütle → skaler, kuvvet → vektörel. **b)** Bakılan şey her satırda aynıdır: yön gerekli mi? Gerekliyse vektörel, gerekmiyorsa skalerdir. **c)** Evet: yol ile sürat ve kütle aynı satıra (skaler), yer değiştirme ile hız ve kuvvet aynı satıra (vektörel) yazılabilir. Örnek sütununda senaryodan alınan her uygun örnek kabul edilir.

Bolu'da orman yolunu kapatan devrilmiş bir ağacı iki vinç çekmektedir: birinci vinç doğuya, ikinci vinç kuzeye çeker; iki çeki birbirine diktir. İzgarada bir bölmenin karşılığı şeklin kenarında yazılıdır. **a)** İki çekinin büyüklüğünü bölmeleri sayarak yazınız. **b)** "?" ile gösterilen köşe hangi niceliği verir; büyüklüğü kaçtır? **c)** İkinci vinç durdurulursa ağaç hangi yöne gider?



**Ş.3** · iki vincin çekisi izgara üstünde · iki çeki birbirine diktir (dik açı işareti) · sonuç oku çizilmemiştir, köşe yalnız kesikli çizgilerle gösterilmiştir · 1 kare = 16 N

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Doğudaki çeki 4 kare = 64 N, kuzeydeki çeki 3 kare = 48 N. **b)** Köşe bileşke kuvveti gösterir; kenarları 3 ve 4 kare olan dik üçgenin kipi 5 karedir → 80 N, yönü doğu ile kuzey arasındadır. Dik durumda büyüklükler doğrudan toplanmaz (64 + 48 = 112 N yanlıştır). **c)** Yalnız birinci vinç kalır; ağaç doğu yönünde çekilir.

Kayseri'de bir matbaada aynı makine hattının üç parçası gözlenmiştir. **a)** Şekildeki üç kesikli kutuyu doldurunuz; bir parçada birden çok tür varsa hepsini yazınız. **b)** İkinci panelde iki lacivert ok birebir eşittir; bu eşitlik hangi hareket türünün işaretidir? **c)** Üçüncü panelde kesikli altın çizgi neyi gösterir?



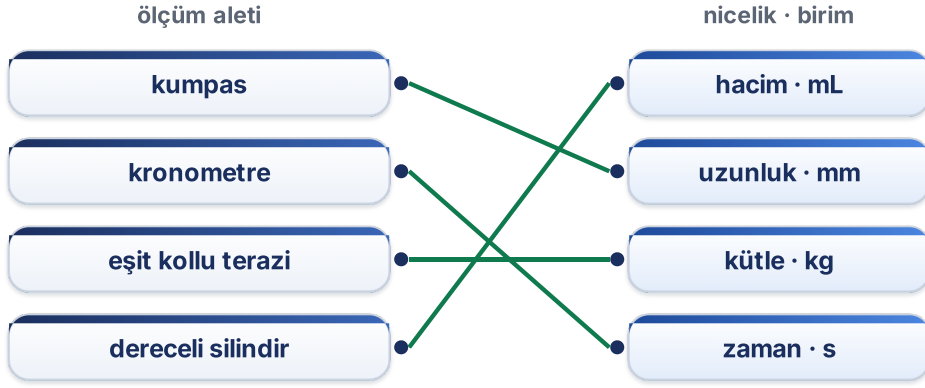
üç panelde tek ölçek yoktur · sorulan şey büyüklük değil, hareketin türüdür · kesikli altın çizgi denge konumudur

**Ş.4** · matbaa hattından üç parça · üç panelde tek ölçek yoktur; sorulan şey büyüklük değil, hareketin türüdür · türünü siz yazacaksınız

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** 1 → dönme; 2 → öteleme; 3 → titreşim. **b)** İki okun birebir eşit olması, cismin bütün noktalarının aynı kadar yer değiştirdiğini, yani ötelemeyi gösterir. **c)** Kesikli altın çizgi bıçağın denge konumudur; bıçak bu konumun iki yanında gidip gelir.

Muş'ta bir tarım ilçe biriminin numune odasında dört ölçüm aleti bulunmaktadır. **a)** Şekilde soldaki aletleri sağdaki nicelik-birim kutularıyla eşleştiriniz. **b)** Bu dört nicelikten hangileri temel, hangisi türetilmiştir? **c)** Odaya bir de dinamometre gelirse hangi niceliği ölçer ve o nicelik skaler mi, vektörel midir?



sağ sütun karışık dizilmiştir · eşleştirme çizgilerini siz çizeceksiniz

hangi nicelik temel, hangisi türetilmiş?

temel: uzunluk · zaman · kütle

türetilmiş: hacim

Ş.5 · numune odasındaki dört alet · sağ sütun karışık dizilmiştir · eşleştirme çizgilerini siz çizeceksiniz

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Kumpas → uzunluk · mm; kronometre → zaman · s; eşit kollu terazi → kütle · kg; dereceli silindir → hacim · mL. **b)** Uzunluk, zaman ve kütle temel; hacim türetilmiş niceliklerdir. **c)** Dinamometre kuvvet ölçer (ağırlık); kuvvet vektörel bir niceliklerdir.

Ađrı'da bir öğrenci dönem tekrarı yaparken defterine şu beş cümleyi yazmıştır: **(I)** "Yol ile yer değıştirme her zaman eşittir." **(II)** "Süurat ile hız aynı şeydir, yalnız adları farklıdır." **(III)** "İvmesi olan bir cisim her zaman hızlanır." **(IV)** "Kütle ile ağırlık aynı niceliktir." **(V)** "Bir cisim aynı anda yalnız tek bir hareket türü yapar." **a)** Her cümleinin yanına doğru ya da yanlış yazınız. **b)** Yanlış olanları, tek bir sözcük ya da tek bir koşul ekleyerek düzeltiniz. **c)** Bu beş cümleinin ortak hatası nedir?

**BEKLENEN CEVAP**

**a)** I yanlış · II yanlış · III yanlış · IV yanlış · V yanlış. **b)** I: "...yalnız hareket tek yönde ve geri dönmeden sürerse eşittir". II: "...süurat skaler, hız vektörelidir". III: "...hızı değışiyordur; yavaşlarken ya da yalnız yön değışirken de ivme vardır". IV: "...kütle skalerdir, ağırlık bir kuvvettir ve vektörelidir". V: "...aynı anda birden çok tür bir arada bulunabilir". **c)** Ortak hata: yönü ve koşulu hesaba katmadan iki ayrı kavramı tek kavram sanmak.

Antalya'da bir narenciye paketleme tesisinde bir kasanın yolculuğu dört durakta izlenmiştir: tartım, yönlendirme, bant üstünde taşınma ve rampada tutulma. **a)** Şekildeki zincirin son halkasını adlandırınız. **b)** Her halkaya, bu tesiste o halkaya karşılık gelen bir gözlem yazınız. **c)** Zincirin sırası değişebilir mi; bir örnekle açıklayınız.



zincirin son halkasını siz adlandıracaksınız · her halka bir çıktı öbeğidir

Ş.6 · dönemin dört halkası · her halka bir çıktı öbeğidir · zincirin son halkasını siz adlandıracaksınız

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Son halka kuvvetin adıdır (rampada tutulmayı sağlayan sürtünme kuvveti; FİZ.9.2.5). **b)** Örnek: tartım → kütle · kg; yönlendirme → yer değiştirmenin yönü; bant → öteleme; rampa → sürtünme kuvveti. **c)** Değişebilir: kasa önce rampada tutulup sonra tartılırsa sıra değişir. Zincir bir kural değil, bakma sırasındır.

Edirne'de Selimiye Camii'nin onarımında çalışan ekip iki tür kayıt tutar: bir yandan taş yüzeyinin rengindeki değişimi not eder, bir yandan da duvar kalınlığını şerit metreyle ölçüp sayı yazar. **a)** Bu iki kayıttan hangisi gözlem, hangisi ölçmedir; aradaki ayrımı tek cümlede yazınız. **b)** Aynı onarımda taşın havayla tepkimesini inceleyen kişi hangi bilim alanındandır; taşıyıcı duvarın taşıdığı yükü inceleyen kişi hangi alandandır? **c)** Fiziğin komşu bilimlerle bu biçimde birlikte çalışması size neyi gösterir? **ç)** Bu ekipteki ölçüm işini yapan kişinin çalıştığı kurumu ve mesleğini nasıl öğrendiniz; hangi kaynağa bakardınız? Seçtiğiniz kaynağın güvenilir olduğunu neye bakarak söylersiniz?

**BEKLENEN CEVAP**

**a)** Renk değişiminin not edilmesi gözlem, şerit metreyle sayı yazılması ölçmedir; ölçmede nicelik bir birimle karşılaştırılır. **b)** Taşın havayla tepkimesi kimya, duvarın taşıdığı yük fizik alanındandır. **c)** Bir sorunun tek bir bilimle çözülmediğini; bilimlerin sınırlarının kesin duvarlar olmadığını gösterir. **ç)** Açık uçlu (FİZ.9.1.4). Beklenen: künyesi belli bir kaynak — onarımı yürüten kurumun kendi duyurusu/görev tanımı, meslek tanıtım rehberi ya da kurumun bir çalışanıyla yapılan görüşme. Güvenilirlik ölçütü olarak kimin yazdığı, ne zaman yayımlandığı ve başka bir kaynakla doğrulanabilirliği aranır; "bir videoda gördüm" yetmez. Meslek adı olarak ölçme tekniği teknisyeni, harita teknikeri, restorasyon uzmanı, inşaat/fizik mühendisi gibi cevaplar kabul edilir; bunlarla sınırlı değildir.

Giresun'da bir belediyenin su işleri biriminin gün sonu kaydında 6 nicelik yazılıdır. **a)** Bu 6 nicelikten kaç tanesi vektörel; hangileridir? Her satırın karşısına "skaler" ya da "vektörel" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Kalanlar için ortak niteliği yazınız. **c)** Kayda bir de "aracın ivmesi" eklenirse sayı nasıl değişir?

| Kayıt                                                  | Skaler / vektörel |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| depoya giren su hacmi.                                 | skaler            |
| vananın açıldığı andan kapandığı ana kadar geçen süre. | skaler            |
| borudaki suyun hızı                                    | vektörel          |
| ekibin araçla aldığı yol.                              | skaler            |
| aracın depodan sahaya yer değiştirmesi.                | vektörel          |
| kapağa uygulanan kuvvet.                               | vektörel          |
| Vektörel sayısı                                        | 3                 |

**BEKLENEN CEVAP**

**a)** 3 tanesi vektörel: borudaki suyun hızı, aracın yer değiştirmesi ve kapağa uygulanan kuvvet. **b)** Kalanların ortak niteliği: yalnız büyüklükle verilirler, yön gerektirmezler → skalerdirler. **c)** İvme de vektörel olduğu için sayı 4 olur. Bu sayılar yalnız verilen 6 kayıt içindir; nicelikler bununla sınırlı değildir.

Kütahya'da bir lisede dönem sonunda sınıf panosuna "ikizler çizelgesi" hazırlanmaktadır: kolayca karıştırılan kavram çiftleri ve onları ayıran tek soru. Çizelgeyi tamamlayınız; son sütuna bu kâğıttaki hangi maddede o ayrımı kullandığınızı yazınız.

| İkiz kavramlar               | Ayıran tek soru                                  | Örnek (bu kâğıttan)         | Hangi madde  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| alınan yol ↔ yer değiştirme. | yön gerekli mi?                                  | Ş.1'deki rota: 112 m · 80 m | 2            |
| sürat ↔ hız                  | yön gerekli mi?                                  | defterdeki II. cümle        | 8/II · 4     |
| hız ↔ ivme                   | değişen şey konum mu, hız mı?                    | defterdeki III. cümle       | 8/III · 11-c |
| kütle ↔ ağırlık              | nicelik mi, kuvvet mi?                           | terazi · dinamometre        | 7 · 8/IV     |
| temel ↔ türetilmiş nicelik.  | başka nicelikten mi kuruluyor?                   | uzunluk · alan / hacim      | 1 · 7        |
| öteleme ↔ dönme ↔ titreşim.  | yerinde duran bir eksen ya da orta konum var mı? | matbaanın üç paneli         | 6 · 3-b      |

#### BEKLENEN CEVAP

Beklenen doldurma: yol ↔ yer değiştirme → "yön gerekli mi?" → Ş.1'deki rota → madde 2. Sürat ↔ hız → "yön gerekli mi?" → madde 8/II. Hız ↔ ivme → "değişen şey konum mu, hız mı?" → madde 8/III. Kütle ↔ ağırlık → "nicelik mi, kuvvet mi?" → madde 7. Temel ↔ türetilmiş → "başka nicelikten mi kuruluyor?" → madde 1 ve 7. Öteleme ↔ dönme ↔ titreşim → "yerinde duran bir eksen ya da orta konum var mı?" → madde 6. Örnek ve madde sütunlarında kâğıttan alınan her uygun atıf kabul edilir.

Bu hafta bir olay çözümlemesi hazırlayacaksın: kendi seçtiğin günlük bir olayın içinde dönem boyunca öğrendiğin en az beş kavramı işaretleyeceksin. Provasını burada yap. Olayı kendin seç: markete kasa taşıma, bisiklet zincirinin onarımı, evde perde rayının takılması ya da bir spor hareketi olabilir. **a)** Olayı tek cümleyle yaz. **b)** İçinden beş kavram çıkar ve her birinin yanına dayandığı çıktı kodunu yaz. **c)** Beş kavramdan ikisini birbirine bağlayan tek cümleyi kur.

| # | Kavram (olayın içinden)                              | Dayandığı çıktı kodu |
|---|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | ör. kasanın kütlesi · kg                             | FİZ.9.2.1            |
| 2 | ör. kapıdan rafa yer değiştirme                      | FİZ.9.2.2 · 9.2.6    |
| 3 | ör. zeminin sürtünme kuvveti                         | FİZ.9.2.5            |
| 4 | ör. arabanın tekerleğinde dönme                      | FİZ.9.2.7            |
| 5 | ör. tartımın ölçme, kasanın çatlağının gözlem olması | FİZ.9.1.1            |

**BEKLENEN CEVAP**

**a)** Her gerçek olay kabul edilir; olayın tek cümleyle ve gözlenebilir biçimde yazılması aranır. **b)** Beş kavramın en az üçü ayrı çıktıdan olmalıdır (ör. kütle → FİZ.9.2.1, yer değiştirme → FİZ.9.2.2, sürtünme → FİZ.9.2.5, dönme → FİZ.9.2.7); biri Ünite 1'den olursa görevin ölçütü de karşılanır. **c)** Bağ cümlesi örneği: "Kasa ağırlaştıkça onu sürüklemek için gereken çekme kuvveti de artar." Ayrıntılı puanlama Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarındadır.

## Düzenleme

Şimdi kendine dön. **a)** Bu dönem en iyi anladığın kavramı ve onu anladığını nereden bildiğini yaz. **b)** Hâlâ karıştırdığın bir ikizi yaz; hangi maddede tökezlediğini de belirt. **c)** İkinci dönem için tek cümlelik bir hedef yaz: "..... konusunu ..... yaparak kapatacağım." Hedefini ölçülebilir yaz; "daha çok çalışacağım" ölçülemez.

---

---

---

## BEKLENEN CEVAP

Yansıtma maddesidir; doğru-yanlış aranmaz. Aranan: **a)** somut bir kavram adı ve bir kanıt ("şu maddede kendim buldum"), **b)** bir ikizin açıkça yazılması, **c)** ölçülebilir bir hedef cümlesi (ör. "yol- yer değiştirme konusunu her hafta ızgarada bir rota çizip iki sayıyı ayrı ayrı yazarak kapatacağım"). "Daha çok çalışacağım" biçimindeki hedefler geri verilir ve öğrenciden yeniden yazması istenir.

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** 12. maddedeki ikizler çizelgesini defterinin ilk sayfasına geçir; ikinci dönem boyunca oraya bakacaksın. 13. maddede seçtiğin olayı da not et — tek sayfalık olay çözümlemesini o olayla hazırlayacaksın. 14. maddedeki hedefini kimseye göstermek zorunda değilsin, ama dönem ortasında kendin okuyacaksın.

# Mini Test · Dönemin Tamamı Tek Kâğıtta

Ünite 1 + Ünite 2

15 soru · 20 dakika

Hiçbir soruda denklem kurmanız istenmemektedir; ızgaralarda kareleri sayınız, çizelgelerde satırları okuyunuz.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

## 1 Nevşehir'de Peyzaj Ekibinin Güzergâhı

Nevşehir'de bir peyzaj ekibi fidan kasalarını P noktasından alıp düz bir yolda doğuya doğru yürümüş, fazla gittiğini fark edince geri dönüp batıya doğru bir kare yürüyerek R noktasında durmuştur. Izgaradaki her karenin kenar boyu ölçekte verilmiştir. Buna göre alınan yol ile yer değiştirmenin büyüklüğü sırasıyla hangisidir?



ekibin güzergâhı · gidiş 6 kare doğu, dönüş 1 kare batı (dönüş oku okunurluk için bir üst satıra çizilmiştir) · kesikli çizgi P'den R'ye · 1 kare = 26 m

- A) 156 m ve 104 m      B) 130 m ve 182 m  
C) 182 m ve 182 m      D) 182 m ve 130 m  
E) 130 m ve 130 m

### CEVAP: D

Izgarada sayılır: doğuya 6 kare gidiş, batıya 1 kare dönüş. Alınan yol iki parçanın toplamıdır:  $6 + 1 = 7$  kare = 182 m. Yer değiştirme P ile R'yi birleştiren kesikli çizgidir:  $6 - 1 = 5$  kare = 130 m, yönü doğu. Geri dönüş yolu büyütür ama yer değiştirmeyi küçültür; yol skaler, yer değiştirme vektördür.

## 2 Niğde'de Bir Mermer Atölyesinin Kaydı

Niğde'de bir mermer atölyesinin kaydında bir levhanın kütlesi 18 kg, yüzey alanı  $1,2 \text{ m}^2$  ve kesim sürati 4 cm/s olarak yazılmıştır. Bu üç nicelik için hangisi doğrudur?

- A) Üçü de temel nicelik, çünkü üçü de bir aletle ölçülmüştür  
B) Alan temel, sürat türetilmiş nicelik  
C) Kesim sürati vektördür, çünkü kesim bir yönde ilerler  
D) Üçü de türetilmiş nicelik, çünkü üçü de sayıyla verilmiştir  
E) Yalnız kütle temel nicelik, alan ile sürat türetilmiştir ve üçü de skalerdir

### CEVAP: E

Kütle temel bir nicelik. Alan iki uzunluktan ( $\text{m} \cdot \text{m}$ ), sürat uzunluk ile zamandan ( $\text{cm/s}$ ) kurulur; ikisi de türetilmiştir. Üçü de yalnız büyüklükle verilir, yön gerektirmez: skalerdir. Sürat yön taşımaz; yön gerektiren nicelik hızdır. Aletle ölçülmüş olmak bir niceliği temel, sayıyla verilmiş olmak türetilmiş yapmaz.

### 3 Kars'ta Bir Kuş Gözlem Alanında

Kars'ta bir sulak alanda çalışan ekip iki tür kayıt tutmaktadır: I. "Sabah kuşların kuzeye doğru toplandığı görüldü." II. "Su sıcaklığı termometreyle okundu ve deftere yazıldı." Bu iki kayıt için hangisi doğrudur?

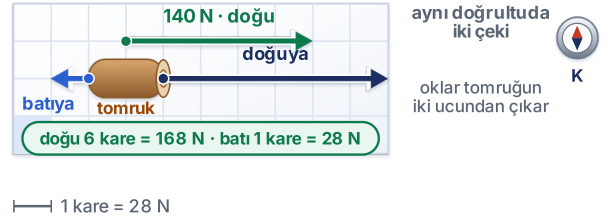
- A) İkisi de ölçmedir, çünkü ikisi de deftere yazılmıştır
- B) I ölçme, II gözlemdir
- C) I gözlem, II ölçmedir; ölçme bir birimle karşılaştırma gerektirir
- D) İkisi de gözlemdir, çünkü ikisinde de göze dayanılmıştır
- E) I ölçmedir, çünkü "kuzey" bir pusula yönüdür

**CEVAP: C**

I. kayıta bir birime vurulmadan, göze dayanılarak bir durum betimlenmiştir → gözlem. II. kayıta bir alet kullanılmış ve sonuç bir birimle karşılaştırılarak sayıya çevrilmiştir → ölçme. Ölçmenin ayırt edici yanı deftere yazılması değil, birimle karşılaştırılmasıdır; yön adı söylemek de ölçme değildir.

### 4 Artvin'de Tomruğu Çeken İki Halat

Artvin'de bir orman deposunda bir tomruk, aynı doğrultuda iki halatla iki yana çekilmektedir: biri tomruğun doğu ucundan doğuya, öteki batı ucundan batıya. Izgaradaki her karenin kenar boyu ölçekte verilmiştir. Buna göre iki çekinin bileşkesi için hangisi doğrudur?



1 kare = 28 N

ızgarada aynı doğrultuda, zıt yönlü iki çeki · oklar tomruğun iki ucundan çıkar · 1 kare = 28 N

- A) Bileşkenin büyüklüğü 140 N'dur; doğu yönündedir
- B) Bileşkenin büyüklüğü 196 N'dur; iki çeki toplanarak bulunur
- C) Bileşkenin büyüklüğü 28 N'dur; küçük çeki bileşkeyi belirler
- D) Bileşke 168 N'dur; küçük çeki büyüğün içinde kaldığı için sayılmaz
- E) Bileşkenin büyüklüğü 140 N'dur; batı yönündedir

**CEVAP: A**

Doğudaki çeki 6 kare = 168 N, batıdaki çeki 1 kare = 28 N'dur. İki çeki aynı doğrultuda ve zıt yönlü olduğu için büyüklükler çıkarılır:  $6 - 1 = 5$  kare = 140 N; bileşke büyük çekinin yönünde, yani doğuya doğrudur. Zıt yönde çekiler toplanmaz (196 N); küçük çeki yok sayılmaz, bileşkeyi küçültür (168 N yanlış).

## 5 Çorum'da Bir Denetim Çizelgesi

Çorum'da bir gıda denetim biriminin çizelgesinden dört satır aşağıda verilmiştir. Çizelgede hatalı olan satır ve hatanın türü hangisidir?

| Nicelik | Türü       | Yazılan birim |
|---------|------------|---------------|
| uzunluk | temel      | m             |
| kütle   | temel      | kg            |
| hacim   | temel      | L             |
| sürat   | türetilmiş | m/s           |

çizelgeden dört satır · birim sütunu kaydedildiği gibidir

- A) Uzunluk satırı hatalıdır; uzunluğun birimi santimetre olmalıdır
- B) Kütle satırı hatalıdır; kütlenin birimi gram olmalıdır
- C) Sürat satırı hatalıdır; sürat temel bir niceliktir
- D) Hacim satırı hatalıdır; hacim temel değil, türetilmiş bir niceliktir
- E) Kütle satırı hatalıdır; kütle temel değil, türetilmiş bir niceliktir

### CEVAP: D

Hacim, bir uzunluğun kendisiyle üç kez kullanılmasıyla kurulur; bu yüzden türetilmiş bir niceliktir, çizelgede "temel" yazılması hatadır. Uzunluk ve kütle temeldir, sürat ise uzunluk ile zamandan kurulduğu için türetilmiştir; bu üç satır doğrudur. Metre ve kilogram SI temel birimleridir.

## 6 Ordu'da Su Dolum Tesisinin Üç Parçası

Ordu'da bir su dolum tesisinde üç parça gözlenmiştir: bant üstünde taşınan damacana, etiket silindiri ve dolum kolu. Şekle göre üç parçanın hareket türleri sırasıyla hangisidir?



her kutuyu siz dolduracaksınız · kesikli altın çizgi orta konum

tesisten üç parça · her kutuyu siz dolduracaksınız · üç panelde tek ölçek yoktur

- A) öteleme · titreşim · dönme
- B) dönme · öteleme · titreşim
- C) öteleme · dönme · titreşim
- D) titreşim · dönme · öteleme
- E) öteleme · öteleme · dönme

### CEVAP: C

Bant üstündeki damacananın iki noktasının okları birebir eşittir: bütün noktalar aynı kadar yer değiştirir → öteleme. Etiket silindirin mil yerinden oynamaz, çevresindeki noktalar mil çevresinde işler → dönme. Dolum kolu bir orta konumun iki yanında aynı yolu yineler → titreşim.

## 7 Kırıkkale'de Bir Bakım Tezgâhı

Kırıkkale'de bir tarım aletleri bakım atölyesinde aynı tezgâh üstünde üç ayrıntı işaretlenmiştir: ① kumpasla ölçülen civata, ② kızağa aynı doğrultuda uygulanan iki zıt ok, ③ kendi mili üstünde işleyen bileme taşı. Buna göre hangisi doğrudur?



tezgâhtaki üç işaret · üç işaret aynı tezgâhtadır · şematiktir

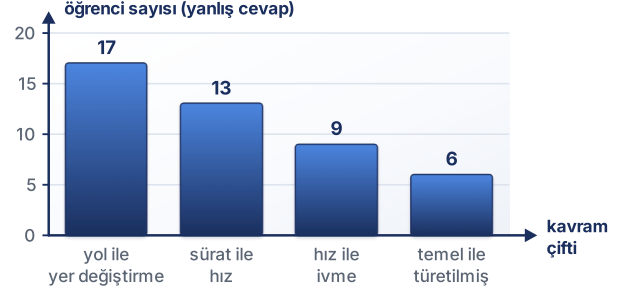
- A) ① bir kütle ölçümüdür, ② skaler toplamadır, ③ titreşimdir
- B) ① türetilmiş bir nicelik ölçümüdür, ② skaler toplamadır, ③ ötelemedir
- C) ① bir kütle ölçümüdür, ② dönmedir, ③ titreşimdir
- D) ① bir uzunluk ölçümüdür, ② vektörel niceliklerin toplanmasıdır, ③ dönme hareketidir
- E) ②'deki iki ok zıt yönlü olduğu için toplanamaz

**CEVAP: D**

① Kumpasla yapılan iş bir uzunluk ölçümüdür ve uzunluk temel bir niceliktir. ② Aynı doğrultudaki iki zıt ok vektörel niceliklerin toplanmasıdır; zıt yönlü oldukları için büyüklükleri çıkarılır, toplanamaz demek yanlıştır. ③ Bileme taşının mili yerinden oynamadığı için hareket dönmedir.

## 8 Muğla'da Dönem Sonu Yoklaması

Muğla'da bir lisede dönem sonunda yapılan yoklamada, dört kavram çiftinde yanlış cevap veren öğrenci sayısı şekildeki örnek veri setinde verilmiştir. Bu veri setine göre hangisi söylenebilir?



örnek veri seti · tek bir sınıfın yoklaması · dört kavram çifti

örnek veri seti · tek bir sınıfın yoklaması · dört kavram çifti

- A) En çok karıştırılan çift hız ile ivmedir
- B) En çok karıştırılan çift yol ile yer değiştirme; en az karıştırılan çift temel ile türetilmiş niceliktir
- C) Dört çift de eşit sayıda öğrenci tarafından karıştırılmıştır
- D) Sürat ile hız, yol ile yer değiştirmeden daha çok karıştırılmıştır
- E) Veri seti, sınıfın tamamının bu kavramları bildiğini gösterir

**CEVAP: B**

Sütunlar okunur: en yüksek sütun (17) yol ile yer değiştirme çiftine, en alçak sütun (6) temel ile türetilmiş nicelik çiftine aittir. Veri seti tek bir sınıfın yoklamasıdır; sınıfın tamamı üstüne bir yargı vermez, yalnız hangi ayrımın daha çok karıştırıldığını gösterir.

## 9 Trabzon'da Bir Çözümleme Kâğıdı

Trabzon'da bir lisede öğrenciler seçtikleri bir olayı şekildeki gibi beş başlıkta çözümlemektedir. Gri kutuya gelmesi gereken başlık hangisidir?



çözümleme kâğıdının başlıkları · gri kutuyu siz dolduracaksınız

- A) olayın süresi      B) olayın geçtiği yer  
C) kuvvetin adı      D) kullanılan aletin markası  
E) olayın kaç kişiyle yapıldığı

### CEVAP: C

Çözümleme kâğıdının beş başlığı fiziksel çözümlemenin başlıklarıdır: nicelik ve birim, skaler mi vektörel mi, yol ve yer değiştirme, hareket türü ve kuvvetin adı. Olayın yeri, süresi, kaç kişiyle yapıldığı ya da aletin markası bir çözümleme başlığı değil, olayın betimlenmesidir.

## 10 Amasya'da Aynı Kasa, İki Alet

Amasya'da bir tarım deposunda aynı kasa önce eşit kollu teraziye konmuş, sonra dinamometreye asılmıştır. Şekildeki iki kutuya yazılması gereken nicelikler için hangisi doğrudur?



iki ayrı alet, aynı kasa · iki kutuyu siz dolduracaksınız

- A) İkisi de kütleyi gösterir; yalnız birimleri farklıdır  
B) Terazi kütleyi, dinamometre ağırlığı gösterir; ilki skaler, ikincisi vektörel  
C) Terazi ağırlığı, dinamometre kütleyi gösterir  
D) İkisi de ağırlığı gösterir; ağırlık skaler bir niceliktir  
E) Dinamometrenin gösterdiği nicelik kasanın hacmine bağlıdır

### CEVAP: B

Eşit kollu terazi, bilinen kütlelerle karşılaştırma yaptığı için kütleyi gösterir; kütle skalerdir ve yeri değişince değişmez. Dinamometre yayının uzamasıyla ağırlığı, yani kütle çekim kuvvetini gösterir; kuvvet vektörel, yönü aşağı doğrudur.

### 11 Aydın'da Bir Okul Bilim Kulübünde

Aydın'da bir okulun bilim kulübü, bir bilim insanının çalışma biçimini örnek alarak aynı ölçümü üç kez yinelemiş, üç sonucun birbirine yakın çıkıp çıkmadığına bakmıştır. Bu davranış hangisinin göstergesidir?

- A) Türetilmiş niceliği temel niceliğe çevirme çabasının
- B) Ölçüm aletinin markasını doğrulama çabasının
- C) Daha büyük sayı elde etme çabasının
- D) Ölçmeyi gözleme dönüştürme çabasının
- E) Sonucun rastlantı olmadığını denetleme çabasının

#### CEVAP: E

Aynı ölçümü yineleyip sonuçların birbirine yakın çıkıp çıkmadığına bakmak, sonucun rastlantı olup olmadığını denetlemektir. Bilim insanlarının çalışma biçiminde yineleme ve denetim, tek bir sonucu "bilgi" saymadan önceki adımdır.

### 12 Bartın'da Liman Vincinin Kancası

Bartın'da bir limanda vincin kancasına asılı sandık havada durmaktadır. Sandığa etki eden kuvvetler için hangisi doğrudur?

- A) Halatın çekme kuvveti temas gerektirir; ağırlık ise temas gerektirmeyen kütle çekim kuvvetidir
- B) İki kuvvet de temas gerektirir
- C) İki kuvvet de temas gerektirmez
- D) Ağırlık temas gerektirir, halatın çekmesi gerektirmez
- E) Sandık durduğu için üstünde hiçbir kuvvet yoktur

#### CEVAP: A

Halat sandığa dokunarak çeker; bu bir temas kuvvetidir. Ağırlık ise Dünya ile sandık arasındaki kütle çekim kuvvetidir ve temas gerektirmez. Sandığın durması kuvvetlerin yokluğu değil, birbirini dengelemesi demektir.

### 14 Bir Vardiya Kaydındaki Altı Nicelik

Bir tesisin vardiya kaydında verilen 6 nicelikten

**kaç tanesi** türetilmiş niceliktir?

kasanın kütlesi · rafın uzunluğu · vardiyanın süresi  
· deponun hacmi · bandın sürati · kapağa uygulanan kuvvet

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1
- E) 5

#### CEVAP: B

Türetilmiş olanlar: deponun hacmi, bandın sürati ve kapağa uygulanan kuvvet → 3. Kütle, uzunluk ve zaman temeldir. Bu sayı yalnız verilen 6 nicelik içindir; türetilmiş nicelikler bununla sınırlı değildir.

Denizli'de bir öğrenci defterine şunu yazmıştır:

"Bir cismin ivmesi varsa o cisim mutlaka hızlanıyordur." Bu cümledeki hata hangisidir?

- A) Hız ile ivme aynı niceliktir; ikisi ayrı sayıldığı için cümle yanlıştır
- B) İvme yalnız duran cisimlerde bulunur
- C) İvme skaler bir niceliktir, bu yüzden cümle yanlıştır
- D) İvme yalnız dönen cisimlerde bulunur
- E) İvme hızın değişimini gösterir; hız yavaşlarken ya da yalnız yön değişirken de ivme bulunur

**CEVAP: E**

İvme, hızın birim zamandaki değişimidir. Hız yavaşlarken de, sürat sabitken yalnız yön değişirken de hız değişmiş olur; bu yüzden ivme yalnız hızlanmayı göstermez. Cümle, ivmeyi hızlanmayla eş anlamlı saydığı için yanlıştır. Hız ile ivme ayrı niceliklerdir ve ikisi de vektördür.

Dönem boyunca işlenenler üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Bir olayda birden çok fiziksel nicelik aynı anda bulunabilir. II. Bir niceliğin vektörel olup olmadığı, yönünün gerekli olup olmadığına bakılarak anlaşılır. III. Bir cismin aldığı yol, yer değiştirmesinin büyüklüğünden küçük olabilir.

- A) I ve II      B) Yalnız I  
C) I, II ve III      D) II ve III  
E) Yalnız III

**CEVAP: A**

I doğrudur: bir olayda birçok nicelik aynı anda bulunur, dönem boyunca yaptığımız iş bunları ayırmaktı. II doğrudur: vektörelliğin ölçütü yönün gerekli olmasıdır. III yanlıştır: alınan yol, yer değiştirmenin büyüklüğünden küçük olamaz; en iyi durumda ona eşittir. Doğru olanlar I ve II'dir.

**CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| D | E | C | A | D | C | D | B | C | B  | E  | A  | E  | B  | A  |

1, 15 yol–yer değiştirme; 2, 5, 14 temel–türetilmiş ve skaler; 3, 11 Ünite 1 (gözlem–ölçme, bilim insanının çalışma biçimi); 4, 7 ızgarada vektörler; 6, 7 hareket türleri; 8, 9 veri seti ve çözümleme başlıkları; 10, 12 kütle–ağırlık, temas–temassız kuvvet; 13 ivme. Hiçbir maddede denklem beklenmez. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

# Bağlam Temelli Sorular · Bir Olayın İçindeki Kavramları Ayır

FİZ.9.1.1–9.1.3 · FİZ.9.2.1–9.2.7

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var; sorulan şey **hesap değil**, olayın içindeki kavramları ayırıp adlandırmaktır. Izgaralarda yalnız kare sayılır. Yürünen rota ve öteleme **lacivert ok**, ikinci (dik) çeki **mavi ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, denge konumu **kesikli altın çizgi**, henüz çizilmemiş yer değiştirme **kesikli gri çizgi** ile gösterilir.

**Hoca için:** Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "yol ile yer değiştirme aynı şeydir", "sürat ile hız eş anlamlıdır", "ivme varsa cisim hızlanıyordur", "kütle ile ağırlık aynı nicelikler", "dik iki kuvvet toplanırken büyüklükler eklenir", "bir cisim aynı anda tek tür hareket yapar", "deftere yazılan her kayıt ölçmedir". Hiçbir maddede bağıntı, açılı bileşen ya da grafik geçmez; dik durumda yalnız 3-4-5 üçgeni kullanılır.

## BAĞLAM 1 · ANKARA'DA MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİ'NİN FOSİL DEPOSU

Ankara'da MTA (Maden Tetkik ve Arama) Tabiat Tarihi Müzesi'nde bir öğrenci grubu, depodan sergi salonuna taşınacak bir fosil bloğunun hazırlığını izliyor. **Tartım masasında:** blok eşit kollu teraziyle tartılıyor, uzun kenarı şerit metreyle ölçülüyor; deftere 36 kg ve 120 cm yazılıyor. **Rota:** blok, tekerlekli bir arabaya konup depodan önce doğuya, sonra kuzeye yürünerek salona götürülüyor; krokide her kare 12 m'dir, yer değiştirme oku basılmamış, kesikli çizgiyle işaretlenmiştir. **Arabada:** görevli arabayı halatla çekiyor; tekerlek kaymadan yuvarlanıyor, jantındaki kırmızı işaretin yönü her an değişiyor.



şematiktir, ölçekli değildir · rota krokisi ızgaralıdır

fosil bloğunun tartımı · depodan salona rota (1 kare = 12 m) · halatla çekilen tekerlekli araba · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

## 1 Deftere Yazılan İki Sayı FİZ.9.2.1-a ·

FİZ.9.2.2-a

Tartım masasında deftere geçirilen 36 kg ve 120 cm için hangisi doğrudur?

- A) Terazi bloğun ağırlığını göstermiştir; 36 kg bir kuvvettir
- B) İkisi de temel niceliktir ve yön gerektirmediği için skalerdir
- C) Uzunluk türetilmiş bir niceliktir, çünkü şerit metreyle bulunmuştur
- D) İki sayının deftere yazılması bir gözlem kayıdır, ölçme değildir
- E) Uzunluk vektörelidir, çünkü blok bir yönde uzanır

### CEVAP: B

Kütle ve uzunluk temel niceliklerdir; ikisi de yalnız büyüklükle verilir, yön gerektirmez → skaler. Eşit kollu terazi bilinen kütlelerle karşılaştırma yaptığı için kütle gösterir; kg bir kuvvet birimi değildir. Her iki kayıta nicelik bir birimle karşılaştırılmıştır, yani ikisi de ölçmedir.

*Çeldiriciler:* A "kütle ile ağırlık aynı niceliktir" yanılığı; terazi kütle, dinamometre ağırlık gösterir · C alet bir niceliği türetilmiş yapmaz; uzunluk başka nicelikten kurulmaz · D "deftere yazılan her kayıt ölçmedir" yanılığının tersi; burada birimle karşılaştırma vardır, ikisi de ölçmedir · E "yön gerekli mi?" sorusunun yanlış cevabı; bloğun uzanış yönü uzunluğu vektörel yapmaz.

## 2 Depodan Salona FİZ.9.2.6-a · FİZ.9.2.2-a

Krokideki kareler sayıldığında bloğun aldığı yol ile yer değiştirmesinin büyüklüğü sırasıyla hangisidir?

- A) 84 m ve 84 m
- B) 60 m ve 84 m
- C) 60 m ve 60 m
- D) 84 m ve 60 m
- E) 36 m ve 48 m

### CEVAP: D

Doğuya 3 kare, kuzeye 4 kare yürünmüştür: alınan yol 7 kare = 84 m. Yer değiştirme depo ile salonu birleştiren kesikli çizgidir; kenarları 3 ve 4 kare olan dik üçgenin kirişi 5 karedir → 60 m, yönü depodan salona. Yol skaler, yer değiştirme vektörelidir.

*Çeldiriciler:* A ve C "yol ile yer değiştirme aynı şeydir" yanılığı; rota kırıklı olduğu için iki sayı ayrışır · B iki sayının yeri değiştirilmiştir; yol, yer değiştirmenin büyüklüğünden küçük olamaz · E rotanın iki parçası (3 kare · 4 kare) ayrı ayrı yazılmış, ne toplanmış ne kiriş sayılmıştır.

3

**Kaç Tanesi Doğru?** FİZ.9.2.5-a · FİZ.9.2.7-a

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Bloğun kütlesi salona taşınınca değişmez. · II. Yer değiştirmeyi tam söylemek için yönünün de (depodan salona) verilmesi gerekir. · III. Araba yürürken tekerlek yalnız dönme yapar; ilerleyen şey arabadır. · IV. Halatın arabaya uyguladığı çekme kuvveti temas gerektirmez.

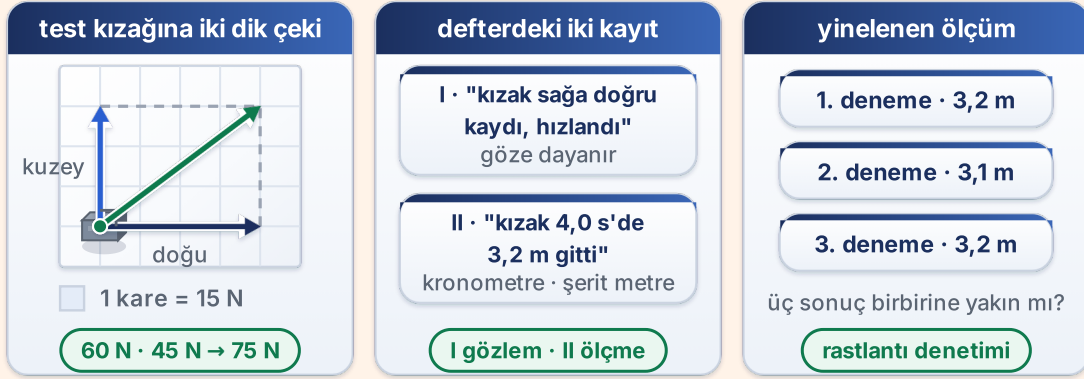
**A) 2****B) 4****C) 1****D) 3****E) 0****CEVAP: A**

I doğru (kütle skalerdir, yer değişince değişmez). II doğru (yer değiştirme vektörelidir; yön gereklidir). III yanlış: tekerleğin göbeği de yol boyunca ilerler, tekerlekte öteleme ile dönme birliktedir. IV yanlış: halat arabaya dokunarak çeker, temas kuvvetidir; temas gerektirmeyen kuvvet bloğun ağırlığıdır. → 2.

*Çeldiriciler:* B ya da D, III'ü ("bir cisim aynı anda tek tür hareket yapar") ya da IV'ü (temas–temassız karışıklığı) doğru sayar · C, I'i ("kütle ile ağırlık aynı niceliktir", taşınınca değişir sanılır) ya da II'yi eler · E hepsini reddeder.

## BAĞLAM 2 · KONYA BİLİM MERKEZİ'NDE TÜBİTAK DESTEKLİ ÖĞRENCİ ATÖLYESİ

Konya Bilim Merkezi'nde TÜBİTAK destekli bir atölyede öğrenciler, ızgaralı bir masa üstündeki test kızıağıyla çalışıyor. **İki ip:** kızak aynı anda iki iple çekiliyor: biri doğuya, öteki kuzeye; iki çeki birbirine diktir (dik açı işareti). Iızgarada her kare 15 N'dur; sonuç oku çizilmemiş, köşe kesikli çizgilerle işaretlenmiştir. **Defter:** bir öğrenci deftere iki kayıt yazıyor: I. "kızak sağa doğru kaydı, hızlandı" (göze dayanarak); II. "kızak 4,0 s'de 3,2 m gitti" (kronometre ve şerit metreyle). **Yineleme:** aynı kayma üç kez yinelenip üç sonuç yan yana yazılıyor: 3,2 m · 3,1 m · 3,2 m.



şematiktir, ölçekli değildir · ızgarada yalnız kare sayılır

test kızıağına iki dik çeki (1 kare = 15 N) · defterdeki iki kayıt · yinelenen ölçüm · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

**İki İpin Bileşkesi** FİZ.9.2.4-a

Izgarada kareler sayıldığında iki çekin bileşkesi için hangisi doğrudur?

- A) 105 N; doğu ile kuzey arasında bir yöndedir
- B) 15 N; doğu ile kuzey arasında bir yöndedir
- C) 75 N; doğu ile kuzey arasında bir yöndedir**
- D) 60 N; doğu yönündedir
- E) 75 N; kuzey yönündedir

**CEVAP: C**

Doğudaki çeki 4 kare = 60 N, kuzeydeki çeki 3 kare = 45 N. İki çeki dik olduğu için köşe, kenarları 3 ve 4 kare olan dik üçgenin kirisine düşer: 5 kare = 75 N; yönü doğu ile kuzey arasındadır.

*Çeldiriciler:* A "dik iki kuvvet toplanırken büyüklükler eklenir" yanılığı (60 + 45) · B aynı doğrultudaki zıt okların kuralı (fark) dik duruma taşınmış · D yalnız büyük çekin sayılması; küçük çeki bileşkeyi hem büyütür hem yönünü değiştirir · E büyüklük doğru, yön yanlış; bileşke iki çekin arasına düşer.

5

**Defterdeki Kayıtlar ve Yineleme**

FİZ.9.1.1-a · FİZ.9.1.3-a

Defterdeki iki kayıt ve ölçümün üç kez yinelenmesi için hangisi doğrudur?

- A) I ölçmedir, çünkü deftere yazılmıştır
- B) II gözlemdir, çünkü sayılar göze bakılarak okunmuştur
- C) Ölçümün üç kez yinelenmesi daha büyük bir sayı elde etmek içindir
- D) I'deki "hızlandı" sözü bir ölçmedir, çünkü hızlanma bir niceliktir
- E) I gözlem, II ölçmedir; yineleme sonucun rastlantı olmadığını denetler**

**CEVAP: E**

I. kayıt bir birime vurulmadan, göze dayanılarak yazılmıştır → gözlem. II. kayıta kronometre ve şerit metreyle nicelikler birimle karşılaştırılmıştır → ölçme. Aynı ölçümü yineleyip sonuçların yakın çıkıp çıkmadığına bakmak, bilim insanının çalışma biçimidir: sonucun rastlantı olmadığı denetlenir.

*Çeldiriciler:* A "deftere yazılan her kayıt ölçmedir" yanılığı; ayıran şey birimle karşılaştırmadır · B göze bakarak okumak, alet ve birim varsa ölçmedir · C yinelemenin amacı büyük sayı değil, tutarlılıktır · D "hızlandı" nitelik belirtir, birimli bir sayı vermez; niceliğin adını söylemek ölçme değildir.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. "4,0 s'de 3,2 m" kaydındaki süre ve uzunluk temel niceliklerdir. · II. Kızak hızlanırken ivmesi vardır, yavaşlarken ivmesi olmaz. · III. Kızak yerinden götürüldüğü için hareketi ötelemedir; üstündeki bütün noktalar aynı kadar yer değiştirir. · IV. Kızak düz ve tek yönde gittiği için aldığı yol, yer değiştirmesinin büyüklüğüne eşittir.

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1

E) 0

**CEVAP: B**

I doğru (zaman ve uzunluk temeldir). II yanlış: ivme hızın değişimini gösterir; yavaşlarken de hız değişir, ivme vardır. III doğru (bütün noktalar aynı kadar yer değiştirir → öteleme). IV doğru: yol ile yer değiştirme yalnız düz ve tek yönlü harekette eşittir; bu koşul burada sağlanır. → 3.

*Çeldiriciler:* C, II'yi de doğru sayar ("ivme varsa cisim hızlanıyordur") · A, IV'ü eler (koşulu görmeden "yol ile yer değiştirme hiç eşit olmaz" diye ters yanılğı) ya da III'ü eler ("kızak kayarken döner de") · D ya da E temel nicelikleri ya da ötelemeyi de reddeder.

### BAĞLAM 3 · DENİZLİ'DE BİR TEKSTİL FABRİKASININ DOKUMA SALONU

Denizli'de bir tekstil fabrikasının dokuma salonunda bir öğrenci grubu üç iş izliyor. **Kumaş bandı:** bant üstündeki kumaş topu vardiya sonunda yavaşlayarak duruyor; topun iki noktasını bağlayan lacivert oklar her an birebir eşit. **Bobin ve mekik:** iplik bobini sabit mili üstünde işliyor; mekik ise kesikli altın çizgiyle gösterilen orta konumun iki yanında aynı yolu gidip geliyor. **Aynı top, iki alet:** bir kumaş topu önce eşit kollu teraziye konuyor, sonra dinamometreye asılıyor. Vardiya defterine 6 nicelik yazılıyor: topun kütlesi · bantın yavaşlarken hızı · bobinin bir turunun süresi · mekiğin bir gidişte aldığı yol · topun ağırlığı · kumaşın uzunluğu.



şematiktir, ölçekli değildir · kesikli altın çizgi orta konum

yavaşlayan kumaş bandı · bobin ve mekik · aynı top iki alette · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

## 7 Yavaşlayan Bant FİZ.9.2.6-a · FİZ.9.2.7-a

Bant üstünde yavaşlayarak duran kumaş topu için hangisi doğrudur?

- A) Top ötelenir; yavaşladığı için hızı değişmektedir, yani ivmesi vardır
- B) Top yavaşladığı için ivmesi yoktur; ivme yalnız hızlananda bulunur
- C) İki ok eşit olduğu için top mili çevresinde dönmektedir
- D) Topun sürati ile hızı aynı şeydir; yönünü söylemeye gerek yoktur
- E) Top yavaşlarken aldığı yol, yer değiştirmesinin büyüklüğünden küçüktür

### CEVAP: A

İki noktanın okları birebir eşit: topun bütün noktaları aynı kadar yer değiştirir → öteleme. Top yavaşlıyorsa hızı değişiyordur; ivme hızın değişimidir, yavaşlamada da vardır. Hız vektördür, yönü (bant yönü) söylenmelidir.

*Çeldiriciler:* B "ivme varsa cisim hızlanıyordur" yanılgısı · C eşit oklar dönmenin değil ötelemenin işaretidir ("bir cisim tek tür hareket yapar" karışıklığı) · D "sürat ile hız eş anlamlıdır" yanılgısı · E yol, yer değiştirmenin büyüklüğünden küçük olamaz; düz bantta ikisi eşittir.

## 8 Kaç Tanesi Vektörel? KB2.7 · FİZ.9.2.2-a

Vardiya defterine yazılan 6 nicelikten kaç tanesi vektördür?

topun kütlesi · bandın yavaşlarken hızı · bobinin bir turunun süresi · mekiğin bir gidişte aldığı yol · topun ağırlığı · kumaşın uzunluğu

- A) 3
- B) 1
- C) 2
- D) 4
- E) 0

### CEVAP: C

Vektörel olanlar: bandın hızı (yönü bant yönü) ve topun ağırlığı (kuvvet, yönü aşağı) → 2. Kütle, süre, alınan yol ve uzunluk yalnız büyüklükle verilir, yön gerektirmez → skaler. Bu sayı yalnız verilen 6 nicelik içindir.

*Çeldiriciler:* A kütleyi de vektörel sayar ("kütle ile ağırlık aynı nicelikler") · B ağırlığı skaler sayar (aynı yanılmanın öteki yüzü; ağırlık bir kuvvettir) · D alınan yolu da vektörel sayar ("yol ile yer değiştirme aynı şeydir") · E hızı bile skaler sayar ("sürat ile hız eş anlamlıdır").

#### CEVAP ANAHTARI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | A | C | E | B | A | C |

1 temel nicelik ve skaler · 2 yol ile yer deęiřtirme (84 m · 60 m) · 3 ka tanesi (ktle, yn, tekerlek, temas) · 4 dik iki eki (75 N) · 5 gzlem–lme ve yineleme · 6 ka tanesi (temel nicelik, ivme, teleme, yol = yer deęiřtirme kořulu) · 7 yavařlayan bant (teleme, ivme) · 8 ka tanesi vektrel. Harf daęılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

# Etkinlik · Dönem Panosu · Dört İstasyon Turu

Sentez · yeni çıktı yok

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

SDB2.2 İş Birliği

Grup çalışması · 30 dakika

Gereken: sınıfın dört köşesine kurulan dört masa — ölçüm aletleri (cetvel, kumpas, kronometre, terazi) · kareli kâğıt · bir rota krokisi · elle hareket ettirilebilen bir nesne (makara, kasa, sarkaçlı düzenek)

Grup:

Üyeler:

Sınıf: 9 -

Tarih:

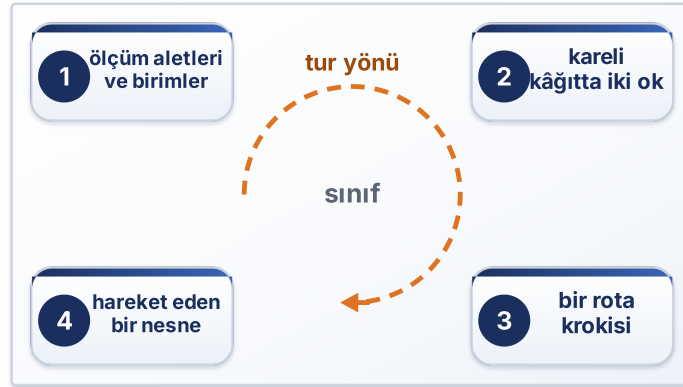
Bu föyde yazı yazmaktan çok gezmek ve elle denemek var. Grubunuz dört masayı dolaşır; her masada yalnız tek bir işi yapıp o masanın satırını doldurur. Bir masada en çok beş dakika kalınır. Satırları sırayla değil, "hangi masaya geldiysek" sırasıyla doldurun. **Hesap yok:** sayı çıkarsa yalnız kare sayarak ya da aletten okuyarak.

## 0 Tur Düzeni 2 dk

Her grup öğretmenin verdiği masadan başlar ve saat yönünde ilerler. Bir masadaki iş bitmeden öteki masaya geçilmez; beş dakika dolunca iş bitmese de geçilir.

her masada  
tek iş · 5 dk

gruplar öğretmenin  
verdiği masadan  
başlar



kroki ölçekli değildir · dört masa, dört köşe · föy saat yönünde dolaşılır

Ş.F · sınıfın dört köşesi ve tur yönü · kroki ölçekli değildir · her grup öğretmenin verdiği masadan başlar

### HOCA İÇİN

Dört grup dört ayrı masadan başlarsa masalar boş kalmaz. Her masaya bir yönerge kartı ve o masanın malzemesi konur; masa 2'nin kareli kâğıdında iki ok önceden çizili (biri doğu, biri kuzey; 4 ve 3 kare) ve ölçek kenarda yazılıdır. Masa 3'ün krokisi Ş.1'e benzer kırıklı bir rotadır. Destekleme grubuna yazıcı arkadaş atanır.

1

## Masa 1 · Ölç ve Adlandır 5 dk

Masadaki nesnelerden birini seçin, uygun aletle bir ölçüm yapın. Sonuna tek sözcük ekleyin: temel mi, türetilmiş mi?

| Seçtiğimiz nesne | Nicelik                        | Alet                                | Birim           | Temel / türetilmiş                    |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| ör. silgi        | ör. uzunluk /<br>kütle / zaman | ör. kumpas / terazi /<br>kronometre | ör. mm / kg / s | temel (hacim ölçülürse<br>türetilmiş) |

## HOCA İÇİN

Aranan: niceliğin adı ve birimi birlikte yazılmış olmalı ("12 mm" değil, "silginin kalınlığı 12 mm"). Kumpas → uzunluk, terazi → kütle, kronometre → zaman: üçü de temel. Dereceli kap varsa hacim ölçülebilir → türetilmiş; gruba "hangi niceliklerden kuruldu?" diye sorulur. Aletin markası, rengi gibi kayıtlar ölçme değildir; bunu yazan gruba birim sorulur.

2

## Masa 2 · Kareli Kâğıtta İki Ok 5 dk

Kareleri sayarak her okun kaç kare olduğunu yazın; sonra iki oku uç uca ekleyip başlangıçtan bitişe giden oku kendiniz çizin. Ölçek kâğıdın kenarındadır.

| Birinci ok kaç kare | İkinci ok kaç kare | Çizdiğiniz ok kaç kare   |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 4 (doğu)            | 3 (kuzey)          | 5 · doğu ile kuzey arası |

## HOCA İÇİN

Masadaki kâğıtta oklar 4 ve 3 kare, birbirine diktir; uç uca eklenince bitiş noktasına giden ok 5 karedir (3-4-5 üçgeni). " $4 + 3 = 7$ " yazan gruba çizdikleri oku saydın: kare sayma yanılgıyı kendisi kırar. Ölçekle çarpmak isteğe bağlıdır; "5 kare" cevabı yeterlidir. Açı ya da trigonometri geçmez.

3

## Masa 3 · Krokide İki Nokta 5 dk

Parmağınızla bir güzergâh seçip kareleri sayın; iki sayıyı adıyla yazın. Sonra düşünün: başka bir güzergâh seçseydiniz hangi sayı değişirdi?

| Saydığımız yol (kare)   | İki noktayı birleştiren (kare) | Güzergâh değişirse değişen                     |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| alınan yol · ör. 7 kare | yer değiştirme · ör. 5 kare    | alınan yol değişir, yer değiştirme<br>değişmez |

## HOCA İÇİN

İki sayı adıyla yazılmalı: "alınan yol 7 kare · yer değiştirme 5 kare". Başlangıç ve bitiş sabit kaldıkça yer değiştirme değişmez, alınan yol güzergâha göre değişir; iki nokta arasında düz gidilirse iki sayı eşitlenir — ama yer değiştirme yine yönüyle söylenir. "İkisi de değişir" diyen gruba iki noktayı birleştiren çizgiyi yeniden saydın.

#### 4 Masa 4 · Elinle Hareket Ettir 5 dk

Nesneyi iki ayrı biçimde hareket ettirin: bir kez yerinden götürerek, bir kez yerinde tutarak. Üstünde bir noktaya bakıp türü adlandırın; durdururken uyguladığınız kuvvetin de adını yazın.

| 1. deneme · tür            | 2. deneme · tür                | Baktığımız nokta                 | Durdururken uyguladığımız kuvvet        |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| öteleme (yerinden götürme) | dönme ya da titreşim (yerinde) | ör. makaranın kenarındaki işaret | elin itme/çekme kuvveti · temas kuvveti |

##### HOCA İÇİN

Yerinden götürme → öteleme (bütün noktalar aynı kadar yer değiştirir). Yerinde tutarak çevirme → dönme; sarkaçlı düzenek varsa gidiş-geliş → titreşim. Makara yerde yuvarlanırsa iki tür birden: "hangi noktaya baktın?" sorusu yinelenir. Durdururken uygulanan kuvvet elin temas kuvvetidir; "ağırlık durdurdu" diyen gruba ağırlığın yönü sorulur.

#### 5 Tur Bitti · Dört Kutuyu Tek Cümlede Bağla 6 dk

a) Dört kaydı tek bir cümlede birleştirin; "ve" ile sıralamayın, aralarında bir bağ kurun. b) Hangi masada en çok zorlandınız, niçin?

Zorlandığımız masa: ☐ 1 · ölçüm ☐ 2 · iki ok ☐ 3 · kroki ☐ 4 · hareket ☐ zorlanmadık

##### HOCA İÇİN

a) Bağ cümlesi örneği: "Tarttığımız makarayı yerinden götürünce bütün noktaları aynı kadar yer değiştirdi; kroki üstünde aynı yer değiştirmeyi kare sayarak bulduk, ama alınan yol güzergâha göre değişti." "ve ... ve ..." biçimindeki sıralama cümleleri geri verilir; neden-sonuç ya da karşılaştırma bağı aranır. b) Her gerekçeli cevap kabul edilir; en çok zorlanılan masa ikinci dönemin ilk dersini planlamak için not edilir.

**Çıkış notu:** Föyünüzü panoya asmadan önce sağ üst köşesine grubunuzun tek cümlesini büyükçe yazın. Pano dört sütun hâlinde düzenlenecek; ikinci dönemin ilk dersinde bu panoya yeniden bakacağız.